知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 11　整合性の種類 (levels of consistency)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：一般化アーク整合と範囲整合
- **前の unit**：Unit 10　伝播の枠組み
- **次の unit**：Unit 12　より強い整合性

この unit の到達点

一般化アーク整合と範囲整合の違いを，例で示せる．

整合性は，伝播の強さの物差しである

整合性 (consistency) は，ドメインと制約の間に成り立つ性質である．

- **伝播器との関係**
  - **伝播器の不動点で，必ずある整合性が成り立つとき，その伝播器はその整合性を達成するという．**
  - **整合性は，伝播器が「どこまで消すか」の仕様である．**
- **強さ**
  - **強い整合性ほど，多くの値が消える．**
  - **強い整合性ほど，達成する手間が大きい．**

この unit **では，次の順に見る．**

1. **ドメイン整合 (一般化アーク整合)：サポートのない値をすべて消す．**
2. **範囲整合** (bounds consistency)**：上下界だけを見る．**
3. **レンジ整合** (range consistency) **と範囲整合の変種，強さの順序．**

一般化アーク整合 (generalised arc consistency)

Unit 08 で見た定義を，もう一度書く．制約 c の変数を $x_1, \ldots, x_k$ とする．

定義

- 値 $a \in D(x_i)$ のサポートは，c を満たす値の組 $(b_1, \ldots, b_k)$ で，$b_i = a$ であり，どの j でも $b_j \in D(x_j)$ であるものである．
- c のどの変数のどの値にもサポートがあるとき，c は一般化アーク整合である．

- GAC と略す．サポートの成分をドメインから選ぶので，ドメイン整合 (domain consistency) とも呼ぶ．
- 二項制約では，アーク整合と同じである．
- 一つの制約だけを見て消せる値を，すべて消した状態である．これより強くするには，複数の制約を合わせて見る必要がある．

一般化アーク整合の例

制約 $y = 2x$ で，$D(x) = \{1, 2, 3\}$，$D(y) = [1, 6]$ とする．

y の値	サポート
1	**なし**
2	$x = 1$
3	**なし**
4	$x = 2$
5	**なし**
6	$x = 3$

- $y = 1,\ 3,\ 5$ にはサポートがない．
- $x = 1,\ 2,\ 3$ のサポートは，$y = 2,\ 4,\ 6$ である．

結果

$D(x) = \{1, 2, 3\}$，$D(y) = \{2, 4, 6\}$ になる．

$D(y)$ の途中に穴があく．ドメインを区間では持てなくなる．

一般化アーク整合の手間

- 素朴に行うと，組の数だけかかる
  - 変数が k 個，ドメインの大きさが d なら，値一つのサポートを探すのに，最大 d^{k-1} 個の組を調べる．
- 制約によっては，本質的に難しい
  - 線形等式 $a_1x_1 + \cdots + a_kx_k = b$ で，ドメインが一般化アーク整合かどうかを確かめる問題は，NP 完全である (Zhang と Yap 2000，Choi ら 2006)．
  - 0-1 変数で解があるかを決める問題が，部分和問題 (subset sum) だからである．
- 制約によっては，速い方法がある
  - *alldifferent* は，グラフのマッチングを使うと多項式時間で済む．Unit 15 で扱う．

速い方法がない制約では，消す値を減らして，手間を下げる．その代表が範囲整合である．

範囲整合 (bounds consistency) の考え方

ドメインを区間 $[\min D(x),\ \max D(x)]$ とみなし，その両端だけを動かす．

- 確かめるのは，両端の値だけ
  - $\min D(x)$ と $\max D(x)$ に，サポートがあるかを確かめる．
  - 途中の値は確かめない．
- サポートは，区間から選ぶ
  - ほかの変数のドメインに穴があっても，穴はないものとして扱う．

$D(x) = \{1, 2, 4, 7\}$

ドメインを二つの整数だけで持てるので，計算も記憶も軽い．

範囲整合の定義

制約 c の変数を $x_1, \ldots, x_k$ とする．

定義

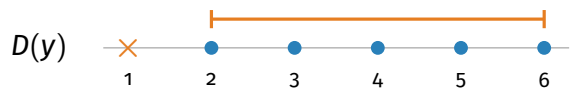
- 値 a の**範囲サポート**は，c を満たす整数の組 $(b_1, \ldots, b_k)$ で，$b_i = a$ であり，どの j でも $\min D(x_j) \leq b_j \leq \max D(x_j)$ であるものである．
- c のどの変数 x_i でも，$\min D(x_i)$ と $\max D(x_i)$ に範囲サポートがあるとき，c は**範囲整合**である．

- 一般化アーク整合との違いは，二つである．
  - 確かめるのは，すべての値ではなく，両端の値だけである．
  - サポートの成分は，ドメインではなく，区間に入っていればよい．
- 一般化アーク整合なら，範囲整合である．逆は成り立たない．
- bound consistency とも書く．二つの違いを一つずつ入れると，別の整合性ができる (後で見る)．

範囲整合の例

同じ制約 $y = 2x$ で，$D(x) = [1, 3]$，$D(y) = [1, 6]$ とする．

- $\min D(y) = 1$ には，範囲サポートがない．$x = 0.5$ は整数でない．
  - 下界を 2 に上げる．$y = 2$ には範囲サポート $x = 1$ がある．
- $\max D(y) = 6$ には，範囲サポート $x = 3$ がある．
- $\min D(x) = 1$ と $\max D(x) = 3$ には，範囲サポート $y = 2$ と $y = 6$ がある．



結果

$D(x) = [1, 3]$，$D(y) = [2, 6]$ になる．$y = 3$ と $y = 5$ は，サポートがないのに残る．

ドメイン整合，レンジ整合，範囲整合

整合性は，二つの軸で整理できる (van Hoeve 2001)**.**

	サポートの成分をどこから選ぶか	
確かめる値	**ドメイン** $D(x_j)$	**区間** $[\min D(x_j),\ \max D(x_j)]$
すべての値	**ドメイン整合**	**レンジ整合**
両端の値だけ	bounds(D) **整合**	**範囲整合**

- **レンジ整合 (range consistency)**
  - **どの値にも，ほかの変数の区間から選んだサポートがある状態である.**
  - **値は一つずつ確かめるが，ほかの変数のドメインの穴は無視する.**
- **ドメイン整合と範囲整合の間にある**
  - **ドメイン整合なら，レンジ整合である．レンジ整合なら，範囲整合である.**
  - *alldifferent* **には，レンジ整合を達成する専用の伝播器がある.**

線形不等式の範囲伝播 (bounds propagation)

算術の制約では，両端の値を式で計算できる．係数 a_i は正とする．

$a_1x_1 + \cdots + a_kx_k \leq b$ の伝播器

各 x_i の上界を，次の値まで下げる．

$$\left\lfloor \frac{b - \sum_{j \neq i} a_j \min D(x_j)}{a_i} \right\rfloor$$

- ほかの変数をすべて最小にしたときが，x_i にいちばん余裕がある．そのときでも超えられない値が，x_i の上界である．
- 下界は動かない．値を小さくして，この制約に反することはないからである．
- 計算は，変数一つあたり足し算と割り算だけである．ドメインの大きさによらない．

範囲伝播の手計算

制約 $2x + 3y \leq 12$ で，$D(x) = D(y) = [0, 5]$ とする．

場面	y の上界の計算	結果
はじめ，$D(x) = [0, 5]$	$\lfloor (12 - 2 \cdot 0)/3 \rfloor = 4$	$D(y) = \mathbf{[0, 4]}$
探索で $D(x) = [3, 5]$ になった	$\lfloor (12 - 2 \cdot 3)/3 \rfloor = 2$	$D(y) = \mathbf{[0, 2]}$

- はじめ x の上界は $\lfloor (12 - 3 \cdot 0)/2 \rfloor = 6$ である．もとの上界 5 のほうが小さいので，$D(x)$ は変わらない．
- 探索のあと $\min D(x)$ が 3 に上がると，y の上界が 2 に下がる．
- この伝播器が動くのは，どれかの変数の下界が変わったときだけである．

線形等式の範囲伝播

等式は，$\leq$ と $\geq$ の二つの不等式とみなして，上界と下界の両方を動かす．

- 例．$x + z = 6$ では，次のようになる．
  - $x + z \leq 6$ から，$x \leq 6 - \min D(z)$，$z \leq 6 - \min D(x)$
  - $x + z \geq 6$ から，$x \geq 6 - \max D(z)$，$z \geq 6 - \max D(x)$
- これは，問題 R の伝播器 p_2 である．

- 一度では不動点に着かないことがある
  - 変数が三つ以上あると，上界の変化が下界を動かし，それがまた上界を動かす．
  - 変化がなくなるまで，規則を繰り返す．
- 割り算に注意が要る
  - 係数が 1 でないとき，上界は切り捨て，下界は切り上げる．

範囲整合の変種

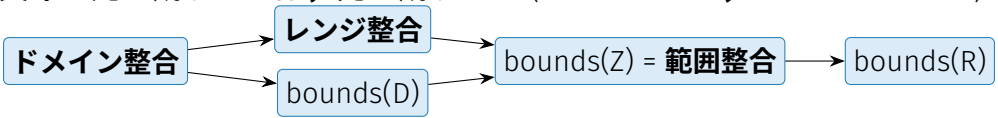
範囲サポートの成分をどこから選ぶかで，範囲整合には三つの変種がある (Choi **ら** 2006)**.**

名前	**ほかの変数の成分** b_j **を選ぶ範囲**
bounds(D) **整合**	**ドメイン** $D(x_j)$ **の値**
bounds(Z) **整合**	$\min D(x_j)$ **以上** $\max D(x_j)$ **以下の整数**
bounds(R) **整合**	$\min D(x_j)$ **以上** $\max D(x_j)$ **以下の実数**

- **前の定義は，**bounds(Z) **整合である．**
- **例．**$y = 2x$ **で，**$D(x) = [0, 2]$**，**$D(y) = [0, 3]$ **とする．**$\max D(y) = 3$ **を見る．**
  - **実数なら** $x = 1.5$ **がある．**bounds(R) **整合では，**$y = 3$ **は残る．**
  - **整数の** x **はない．**bounds(Z) **整合では，**$y = 3$ **は消える．**
- **線形等式に前頁の規則を繰り返して着くのは，**bounds(R) **整合である** (Schulte **と** Stuckey 2005)**.**

強さの順序

矢印の元が成り立てば，先も成り立つ (Choi **ら** 2006，van Hoeve 2001)**.**



例 1 **は** $y = 2x$**，** $D(x) = \{1, 3\}$**，** $D(y) = [1, 6]$**. 例** 2 **は** $x + y = z$**，** $D(x) = D(y) = \{0, 2\}$**，** $D(z) = \{1, 2, 3\}$**.**

整合性	**例** 1 **の** $D(y)$	**例** 2 **の** $D(z)$
ドメイン整合	$\{2, 6\}$	$\{2\}$
レンジ整合	$\{2, 4, 6\}$	$\{1, 2, 3\}$
bounds(D)	$\{2, \ldots, 6\}$	$\{2\}$
bounds(Z)	$\{2, \ldots, 6\}$	$\{1, 2, 3\}$

例 1 **ではレンジ整合が，例** 2 **では** bounds(D) **が強い．この二つの強さは比べられない．**

範囲整合で十分な場合

制約によっては，強さの違いがなくなる (Choi ら 2006)．

- 単調な制約では，ここまでの整合性がすべて一致する
  - $x < y$ や，線形不等式 $a_1x_1 + \cdots + a_kx_k \leq b$ がこれに当たる．
  - $x < y$ で $x = a$ にサポートがあるのは，$a < \max D(y)$ のときである．サポートがないのは，$D(x)$ の上のほうの値だけで，途中に穴はあかない．
  - 上下界を動かす伝播器が，一般化アーク整合を達成する．
- 係数が ± 1 の線形等式では，bounds(R) と bounds(Z) が一致する
  - 一つの変数を除いて係数が ± 1 ならよい．$x + z = 6$ がこれに当たる．
  - bounds(D) とは，この場合でも一致しない．
- 一般の線形等式では，違いが残る
  - bounds(Z) 整合と bounds(D) 整合を確かめる問題も，NP 完全である．
  - 多項式時間で確かめられるのは，bounds(R) 整合だけである．

この unit のまとめ：どの強さを選ぶか

- 一般化アーク整合は，一つの制約で消せる値をすべて消す．
- 範囲整合は，両端の値だけを確かめる．軽いが，消し残しがある．
- レンジ整合は，すべての値を確かめるが，サポートは区間から選ぶ．二つの間の強さである．
- 範囲整合には変種があり，強さが違う．

- 選び方
  - Unit 09 の「伝播と探索の釣り合い」と同じである．強い伝播は木を小さくするが，節点一つの手間が増える．
  - 大きな整数ドメインの算術制約には，範囲整合を使うことが多い．
  - 多くのソルバーでは，制約ごとに伝播の強さを選べる．

ここまでは，制約を一つずつ見た．次の部では，複数の制約を合わせて見る整合性を扱う．